

**CORSO DI
ALGORITMI E STRUTTURE DATI**

Prof. ROBERTO PIETRANTUONO

Prova del 17Marzo 2023

Indicazioni

Si consegna un file in **formato .txt** nominandolo *CognomeNome.txt*, in cui è riportata l'implementazione (nel linguaggio scelto) seguita da una indicazione della complessità temporale dell'algoritmo implementato (complessità nel caso peggiore, è sufficiente il limite superiore $O(f(n))$). Se si utilizzano librerie di cui non si conosce la complessità, lo si indichi nella spiegazione (ad esempio, "la complessità è $O(n \log n)$ al netto della complessità dell'algoritmo x , che è non nota"). Se si utilizza la randomizzazione, si indichi anche il tempo di esecuzione atteso.

PROBLEMA 1

La distanza di Hamming tra due stringhe di bit (interi binari) è il numero di posizioni di bit corrispondenti che differiscono. Questo può essere trovato usando XOR sui bit corrispondenti o, in modo equivalente, aggiungendo i bit corrispondenti (base 2) senza riporto. Ad esempio, nelle due stringhe di bit che seguono:

A	0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
B	1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
A XOR B	1 0 0 1 1 1 1 1 0 0

La distanza di Hamming (H) tra queste stringhe a 10 bit è 6, il numero di 1 nella stringa XOR. Si scriva un algoritmo di **Backtracking** ...

INPUT

L'input è costituito da diversi set di dati. La prima riga dell'input contiene il numero di set di dati ed è seguita da una riga vuota. Ogni set di dati contiene N, la lunghezza delle stringhe di bit e H, la distanza di Hamming, sulla stessa riga. C'è una riga vuota tra i test case.

Sia $1 \leq H \leq N \leq 16$.

OUTPUT

Per ogni set di dati stampa un elenco di tutte le possibili stringhe di bit di lunghezza N che si trovano alla distanza di Hamming H dalla stringa di bit contenente tutti gli 0 (origine). Cioè, tutte le stringhe di bit di lunghezza N con esattamente H 1 stampate in ordine lessicografico ascendente.

Sample Input

1
4 2

Sample Output

0011
0101
0110
1001
1010

1100

PROBLEMA 2

Dati due interi x e n , si scriva una funzione che calcola x^n con complessità $O(\log n)$.
Si assuma di non dover gestire l'overflow.

INPUT

Ogni linea contiene un caso di test, in cui il primo numero è x ed il secondo è n

OUTPUT

Sample Input

2 3

2 5

7 2

Sample Output

8

32

49